RUMBO · ASISTENTE CON FUENTES

Buscador de Viajes por el Mundo

Javier Bermejo

Reúne itinerarios, lugares que visitar y presupuestos para preparar viajes por el mundo. Permite preguntar en lenguaje natural y comprobar el origen de cada respuesta, mostrando «No consta» cuando los datos no la respaldan.

De dónde salen los datos

Datos inventados pero realistas de `maquetas.html`, extraídos mediante `preparar_datos.py` a `datos/rutas.json` y `datos/documentos.json`: seis rutas, seis presupuestos y un registro de alcance, con 32 fragmentos en total.

Esta versión no recopila páginas de viajes en directo. Los precios, fechas e itinerarios son de demostración y no representan tarifas actuales ni reservas reales.

Prueba: 16/10/2026, 13:19:20 · Europe/Madrid
Capturas con Microsoft Edge · Ventana 1366 × 900
Interfaz local: http://127.0.0.1:5173

Chat · Continente

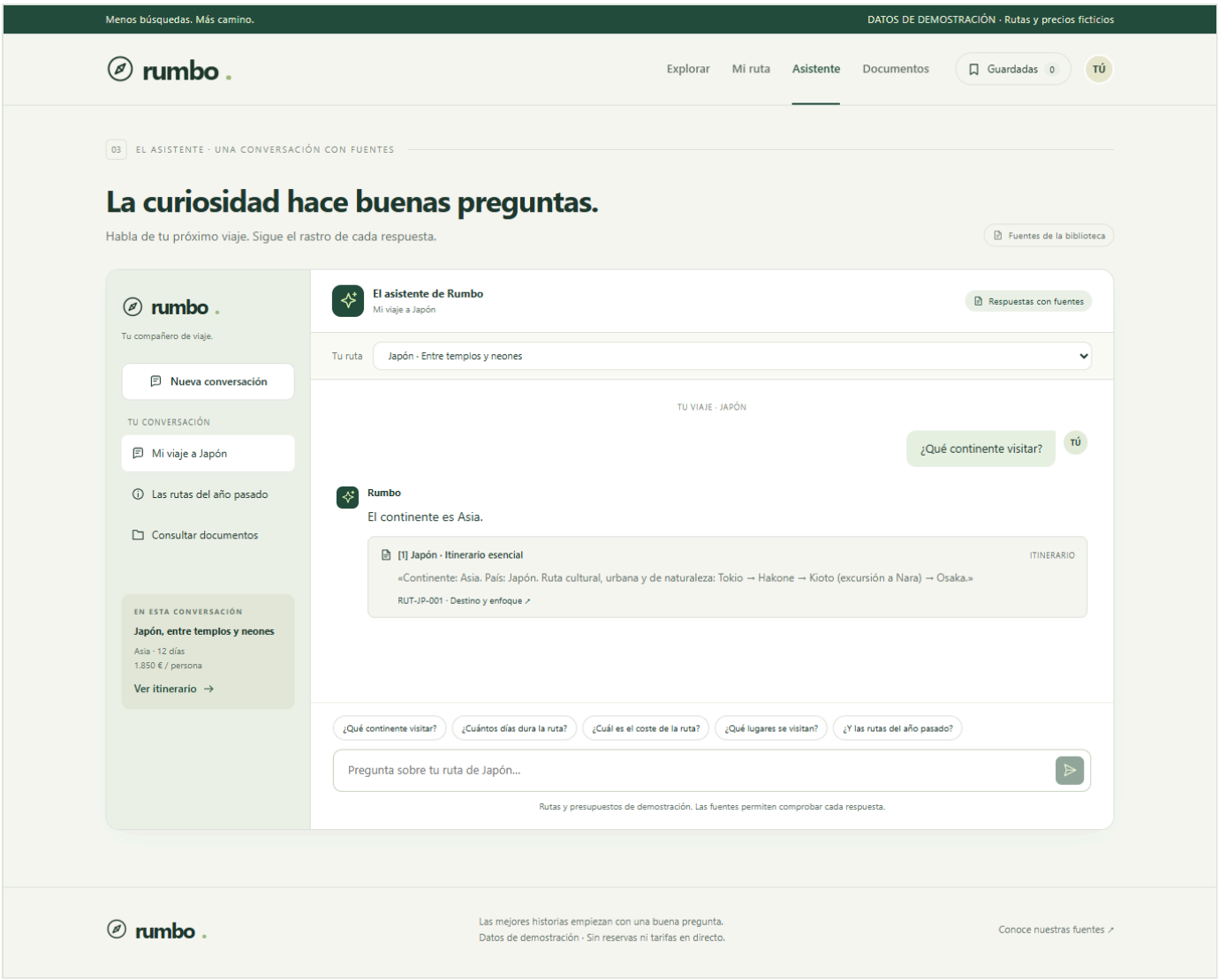


Figura 1. Primera pregunta: el asistente sitúa la ruta de Japón en Asia y muestra el fragmento del itinerario que lo acredita.

Chat · Duración

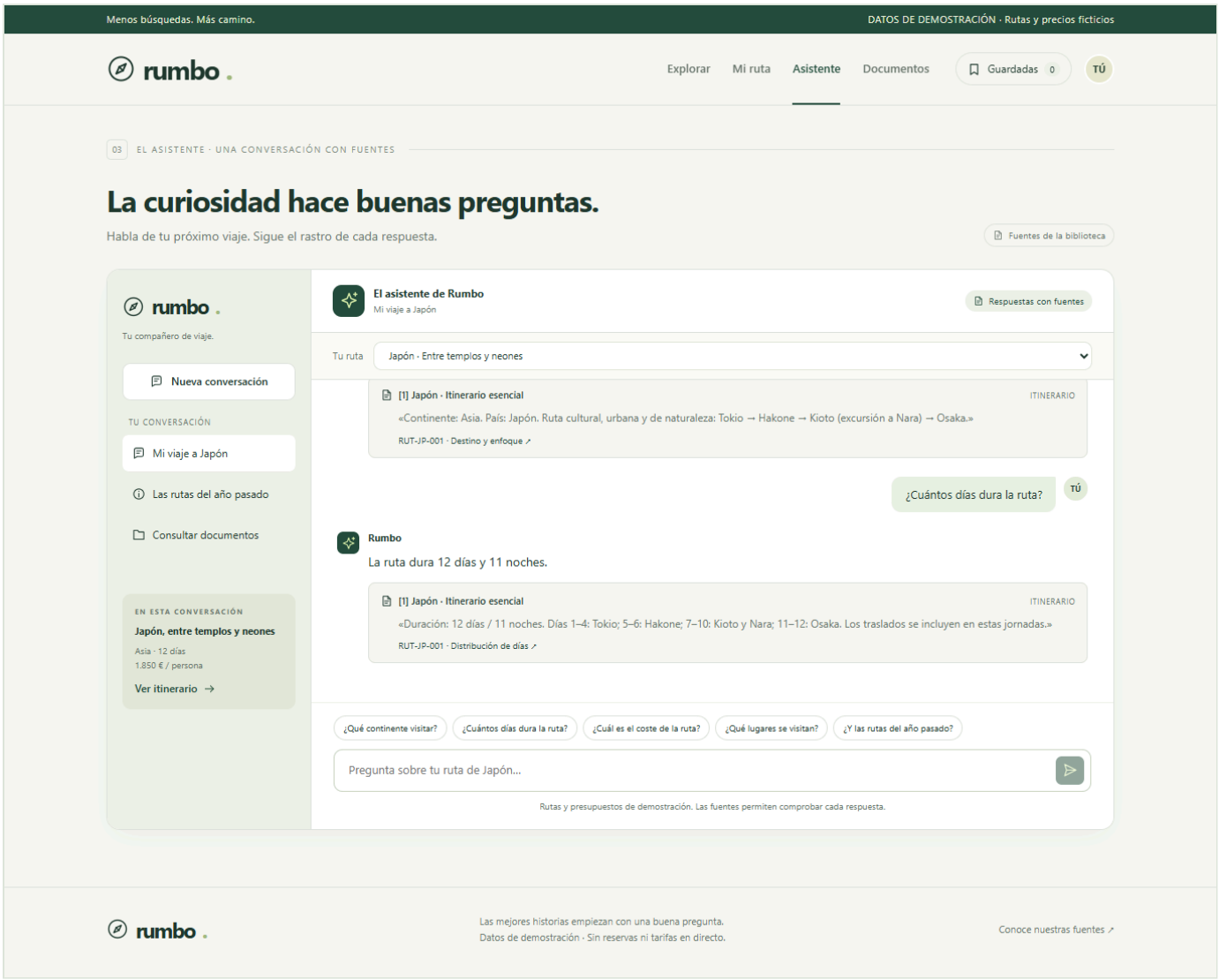


Figura 2. Segunda pregunta, en la misma conversación: duración de 12 días y 11 noches. Las citas permiten comprobar la distribución de las etapas.

Chat · Coste

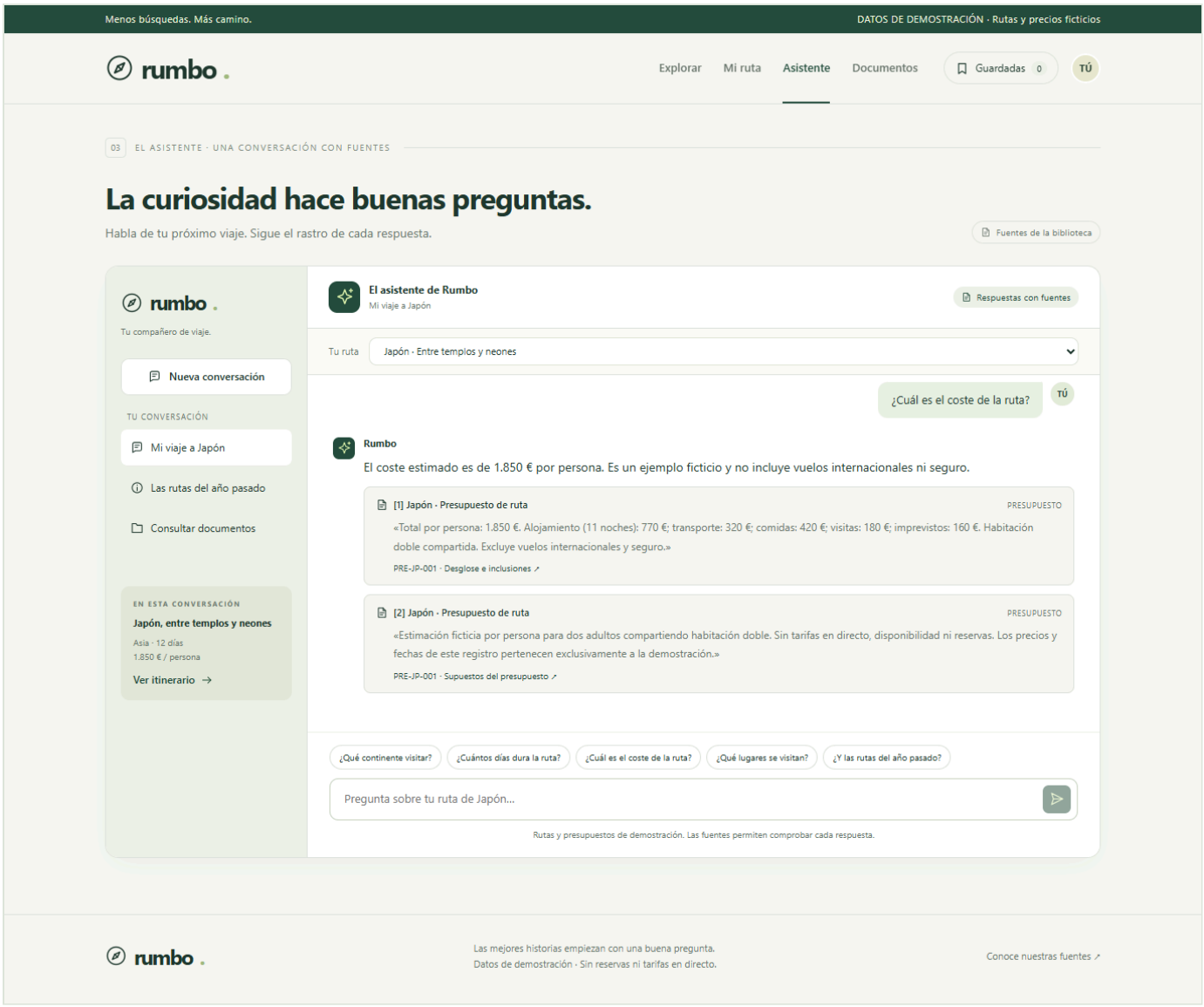


Figura 3. Tercera pregunta: presupuesto estimado de 1.850 € por persona. El documento permite comprobar sus partidas y exclusiones. El área de conversación se amplía para capturar completas las fuentes, manteniendo la ventana de 1366 × 900.

Chat · Cuando no consta

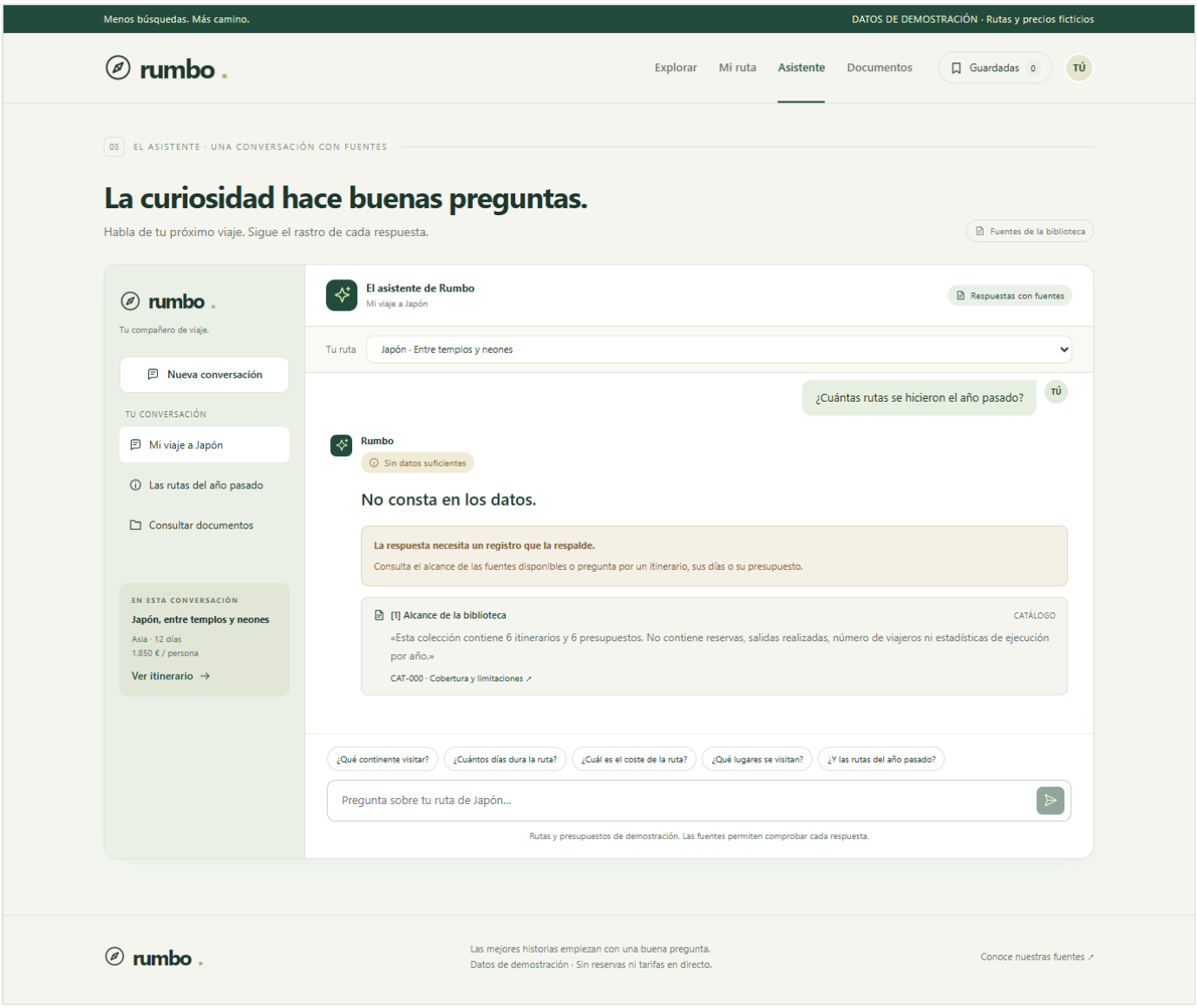


Figura 4. Cuarta pregunta, manteniendo el historial: no hay registros de rutas realizadas el año pasado. La respuesta muestra «No consta» y cita el alcance del catálogo, sin consultar al generador.

Listado de documentos

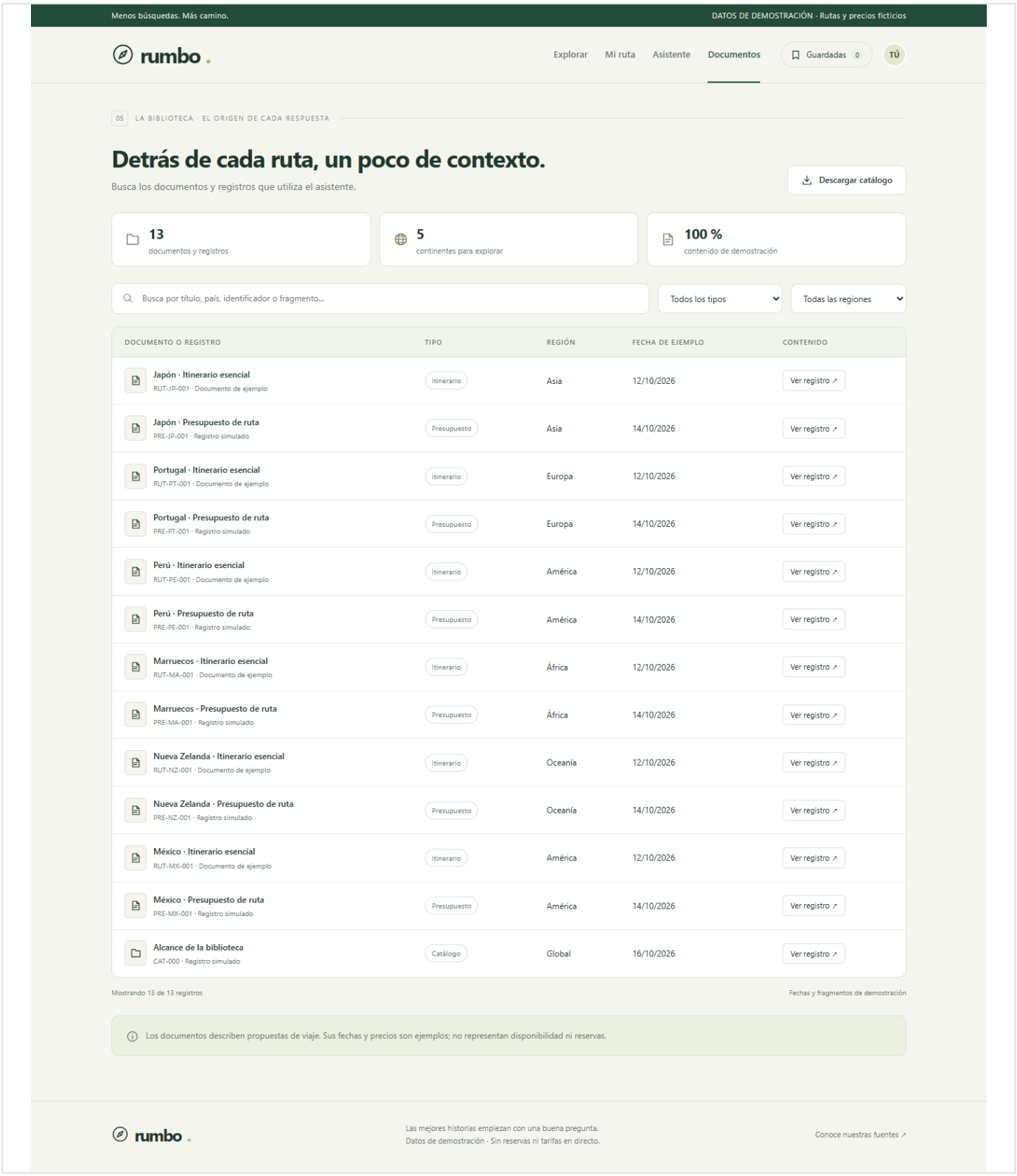


Figura 5. Biblioteca de los 13 documentos y registros de ejemplo. Incluye búsqueda, filtros y acceso al contenido completo de cada registro.

Cómo lo comprobé · Destino y duración

Prueba ejecutada el 16/10/2026, 13:19:20 (Europe/Madrid), en Edge a 1366 × 900. Preguntas enviadas desde la interfaz con historial, sin simular respuestas.

1. ¿Qué continente visitar?

Respuesta real: El continente es Asia.

Contraste: Sí: la información de la respuesta está respaldada por los fragmentos siguientes. La coincidencia literal de cada cita con el catálogo se comprobó automáticamente.

Abre: Japón · Itinerario esencial · `RUT-JP-001`
Sección: Destino y enfoque · `RUT-JP-001:1`

Continente: Asia. País: Japón. Ruta cultural, urbana y de naturaleza: Tokio → Hakone → Kioto (excursión a Nara) → Osaka.

---

2. ¿Cuántos días dura la ruta?

Respuesta real: La ruta dura 12 días y 11 noches.

Contraste: Sí: la información de la respuesta está respaldada por los fragmentos siguientes. La coincidencia literal de cada cita con el catálogo se comprobó automáticamente.

Abre: Japón · Itinerario esencial · `RUT-JP-001`
Sección: Distribución de días · `RUT-JP-001:2`

Duración: 12 días / 11 noches. Días 1–4: Tokio; 5–6: Hakone; 7–10: Kioto y Nara; 11–12: Osaka. Los traslados se incluyen en estas jornadas.

Cómo lo comprobé · Coste y límites

3. ¿Cuál es el coste de la ruta?

Respuesta real: El coste estimado es de 1.850 € por persona. Es un ejemplo ficticio y no incluye vuelos internacionales ni seguro.

Contraste: Sí: la información de la respuesta está respaldada por los fragmentos siguientes. La coincidencia literal de cada cita con el catálogo se comprobó automáticamente.

Abre: Japón · Presupuesto de ruta · `PRE-JP-001`
Sección: Desglose e inclusiones · `PRE-JP-001:1`

Total por persona: 1.850 €. Alojamiento (11 noches): 770 €; transporte: 320 €; comidas: 420 €; visitas: 180 €; imprevistos: 160 €. Habitación doble compartida. Excluye vuelos internacionales y seguro.

Abre: Japón · Presupuesto de ruta · `PRE-JP-001`
Sección: Supuestos del presupuesto · `PRE-JP-001:2`

Estimación ficticia por persona para dos adultos compartiendo habitación doble. Sin tarifas en directo, disponibilidad ni reservas. Los precios y fechas de este registro pertenecen exclusivamente a la demostración.

---

4. ¿Cuántas rutas se hicieron el año pasado?

Respuesta real: No consta en los datos.

Contraste: Sí: el registro declara que no existen estadísticas de viajes realizados; no permite dar una cifra. La API devolvió consta=false y modelo_consultado=false. La coincidencia literal de cada cita con el catálogo se comprobó automáticamente.

Abre: Alcance de la biblioteca · `CAT-000`
Sección: Cobertura y limitaciones · `CAT-000:1`

Esta colección contiene 6 itinerarios y 6 presupuestos. No contiene reservas, salidas realizadas, número de viajeros ni estadísticas de ejecución por año.

Para confirmarlo tú: abre Documentos, busca el identificador indicado y pulsa «Ver registro». También puedes abrir datos/documentos.json y localizar el identificador del fragmento. Las citas bajo cada respuesta abren directamente el documento correspondiente.

Cómo está hecho

Servidor Python con RAG

FastAPI se ejecuta con `uv run servidor.py`, en el puerto 8000. El catálogo se divide en fragmentos y se indexa mediante embeddings normalizados. La búsqueda compara la pregunta con los fragmentos usando similitud coseno con NumPy.

El índice se guarda en `data/rag/indice.npz` y se reutiliza al arrancar, salvo que cambien los documentos o el modelo. Los fragmentos recuperados fundamentan una respuesta estructurada; las fuentes se reconstruyen desde el catálogo.

Modelos usados en esta prueba

Respuestas: **gpt-6-luna**.
Embeddings: **text-embedding-3-small**.

Si no se recupera información suficiente, el servidor devuelve «No consta» sin pedir una respuesta al modelo. La pregunta de rutas realizadas se detecta antes de embeddings y generación, porque el catálogo declara expresamente esa ausencia.

Interfaz en Svelte

Svelte con TypeScript y Vite, con explorador, detalle, chat y biblioteca. Solo consume `/api/rutas`, `/api/documentos` y `/api/preguntar`. Vite reenvía esas rutas al servidor Python. La clave permanece en el `.env` del servidor y nunca se envía al navegador.

Repetir la comprobación

1. En la raíz: `uv run servidor.py`.
2. En otra terminal, dentro de `web/`: `npm.cmd run dev`.
3. Abre http://127.0.0.1:5173.
4. En `web/`: `node capturas.mjs` repite preguntas, capturas y PDF. Requiere conexión y puede consumir la API del modelo.
5. `node capturas.mjs --pdf-only` vuelve a generar solo el PDF desde el HTML existente.

Evidencia técnica: capturas/comprobacion.json, con respuestas y citas recibidas; capturas/pdf-resumen.json, con el número de páginas. Las cinco imágenes se enlazan por rutas relativas. No se descargaron navegadores.